

Key-Value Store v7

Rebalancing e migrazione

Architetture dei Sistemi Distribuiti

Lezione 16

Con lo sharding statico:

- routing e posizione reale coincidono;
- il numero di shard e' fisso.

Questa lezione rompe entrambe le assunzioni.

Aggiungere uno shard

- cambia la funzione di routing;
- non sposta automaticamente i dati;
- crea una divergenza tra destinazione teorica e posizione reale.

- dove la chiave dovrebbe stare secondo il routing attuale;
- dove la chiave sta davvero adesso.

- ADD_SHARD
- PLAN
- REBALANCE

PLAN <key> rende osservabile il target teorico secondo la topologia corrente.

Il rebalance fa almeno quattro cose:

- ① individua le chiavi fuori posto;
- ② le importa nello shard corretto;
- ③ le rimuove da quello vecchio;
- ④ ripristina coerenza tra routing e dato.

Tra ADD_SHARD e REBALANCE:

- il routing nuovo e' noto;
- il dato puo' essere ancora vecchio;
- il contratto va esplicitato.

- ① scrivere chiavi con due shard;
- ② aggiungere il terzo shard;
- ③ osservare WHERE;
- ④ eseguire REBALANCE;
- ⑤ verificare la convergenza.

Con topologia dinamica non basta sapere *come* si calcola il target. Bisogna anche sapere *quando* il dato e' stato riallineato a quel target.